

理論邊界：適用條件與安全考量

前三塊拼圖給你計算的刀槍；這一塊告訴你公式的物理極限——考場選對公式，設計不過度樂觀

邊界一 Rankine / Coulomb

邊界二 斜填土 β 修正

邊界三 被動土壓保護傘

示範牆貫穿全篇： $H = 6\text{ m}$ 、 $\gamma = 18\text{ kN/m}^3$ 、 $\phi = 30^\circ$ 、 $c = 0$ ；牆趾前埋深 $D_f = 1.5\text{ m}$ ；圖上數字全部可對帳

最後一片拼圖：不是再多一條公式，而是知道公式能用到哪裡



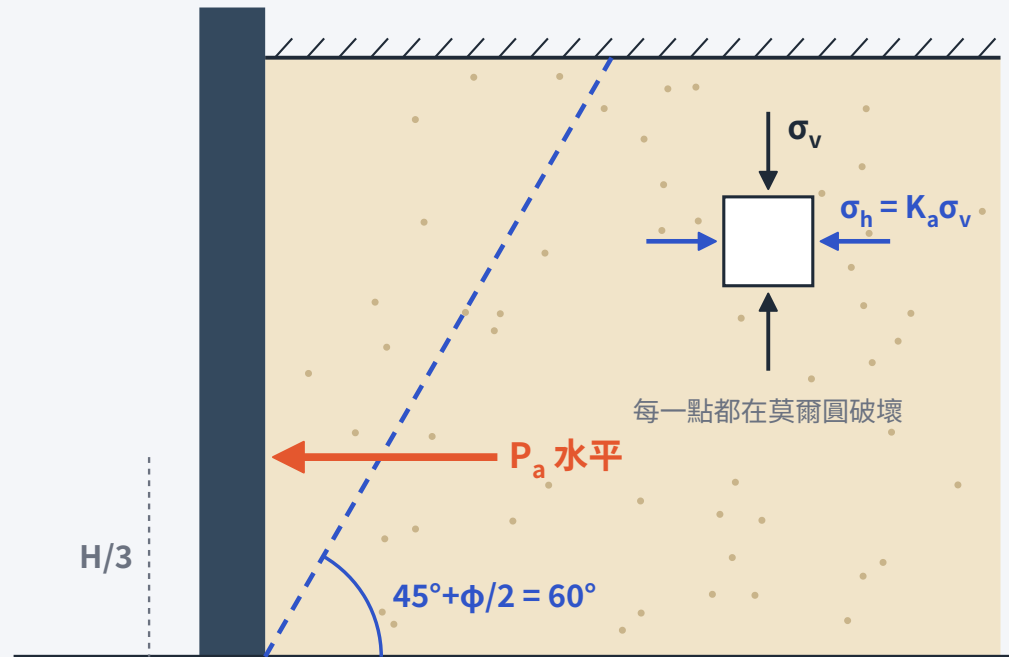
三個邊界各管一件事：

選公式（Rankine / Coulomb）→ 修幾何（斜填土 β ）→ 守安全（被動抗力不能全信）。本講每個結論都用同一道示範牆算給你看。

兩大流派差在「看哪裡」：土體內部的應力，還是整塊滑動楔體

Rankine：應力法

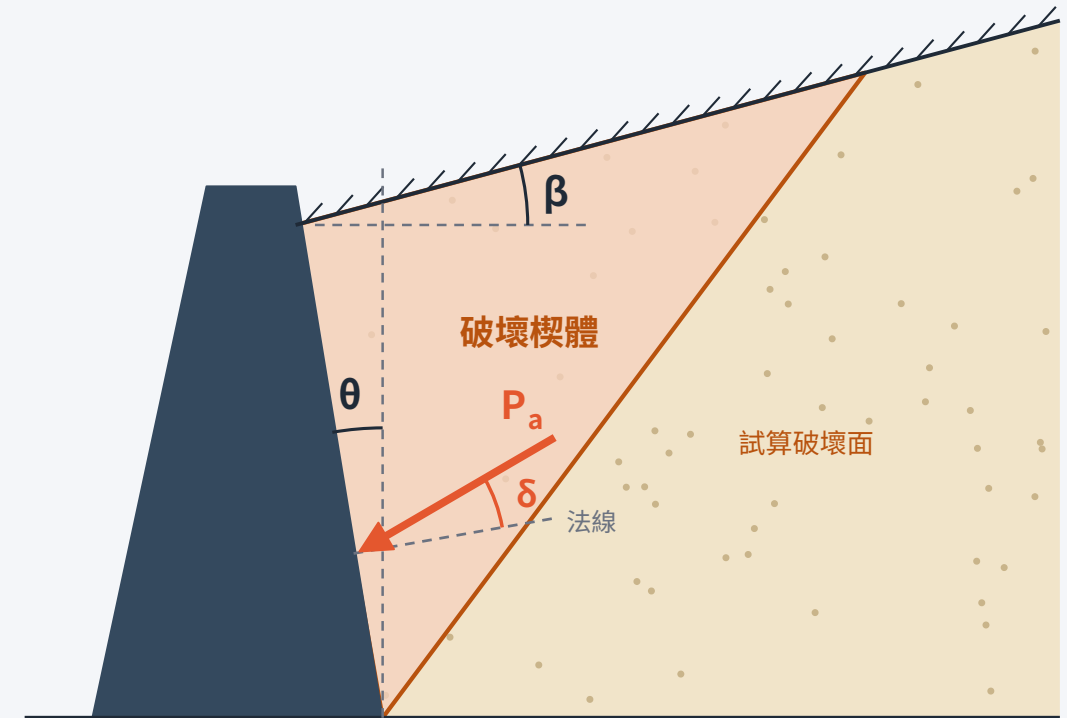
$\delta = 0$ 、 $\theta = 0$ 、 $\beta = 0$



從土體內部的應力狀態推導，不看牆背

Coulomb：楔體力平衡

可放入 δ 、 θ 、 β



把滑動土體當剛體，試算找出最大（主動）推力

右圖依 Das 教科書定義： θ 為牆背與鉛直線夾角，填土壓在牆背上方為正； β 為填土坡角； δ 為牆背摩擦角。

主動時 Rankine 偏保守，被動時 Coulomb 偏危險

項目	Rankine（應力法）	Coulomb（楔體法）	考試上的意義
底層假設	牆背垂直 $\theta = 0$ 、完全光滑 $\delta = 0$ 、填土水平 $\beta = 0$	可含斜牆背 θ 、牆背摩擦 δ 、斜填土 β	題目給 δ 、 θ 就是在叫你換公式
推導角度	土體每一點都達極限 → 莫爾圓	滑動楔體當剛體 → 試算求極值	三參數歸零時兩者完全一致
主動 K_a	忽略摩擦 → 偏大（保守）	δ 分擔一部分 → 較小、較貼近實際	本例 0.333 vs 0.297
被動 K_p	$\delta = 0 \rightarrow$ 偏小（保守）	平面破壞面 → 高估， δ 大時嚴重	本例 3.00 vs 6.11
合力方向	平行填土面（水平填土即水平）	與牆背法線夾 δ 角	檢核前要先拆水平、垂直分力

為什麼 Rankine 主動偏保守？

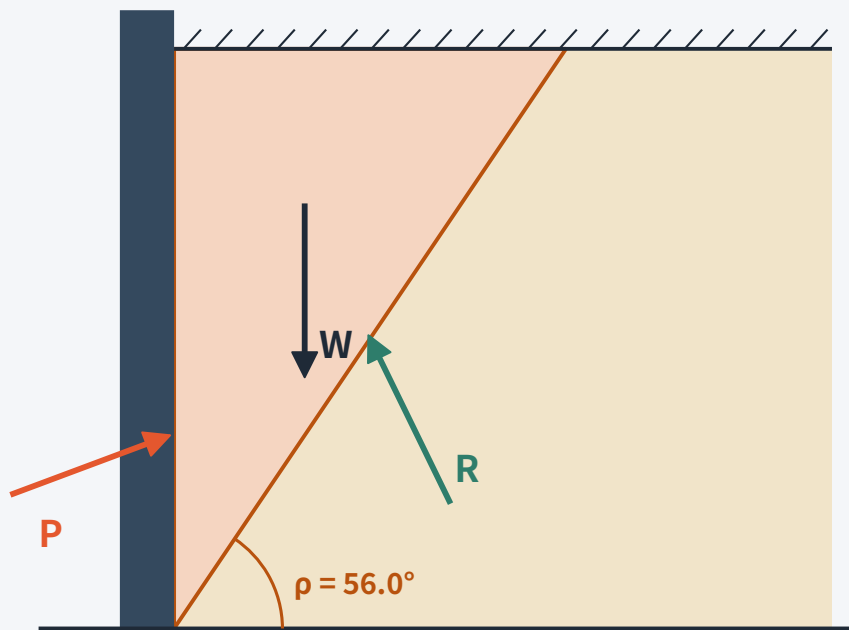
真實牆背有摩擦，會「托住」一部分下滑的土；Rankine 當它不存在，推力就算大了。

為什麼 Coulomb 被動偏危險？

被動破壞面實際上是彎的；假設成平面會找不到真正的最小抗力， K_p 算太大。

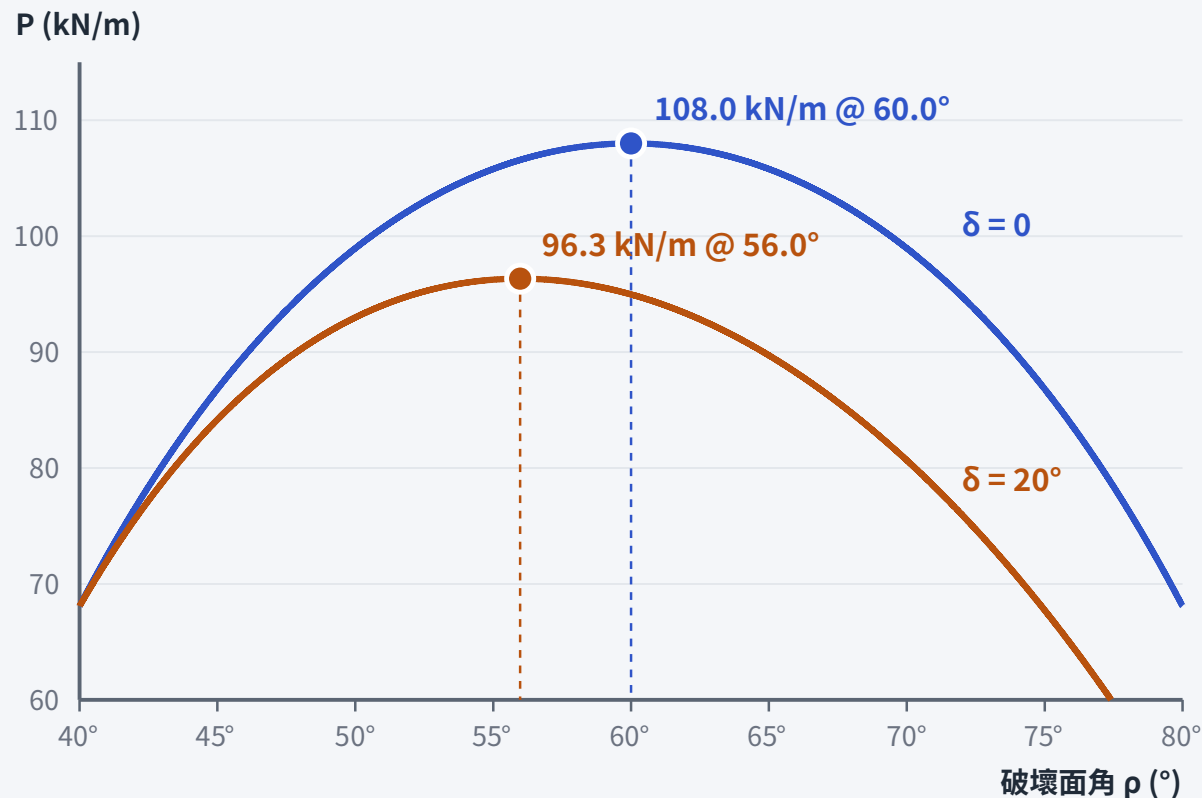
切一刀、解三力、找最大：主動土壓就是所有試算刀中最大的推力

單一楔體的力平衡 ($\delta = 20^\circ$)



P 偏牆背法線 δ 、R 偏破壞面法線 ϕ
→ 三力閉合，解出這一刀的 P

換不同破壞面角 ρ 試算，取 P 最大者



$\delta = 0$ 的峰值正好在 $45^\circ + \phi/2 = 60^\circ$ 、 $P = \frac{1}{2}K_a \gamma H^2 = 108 \rightarrow$ 就是 Rankine

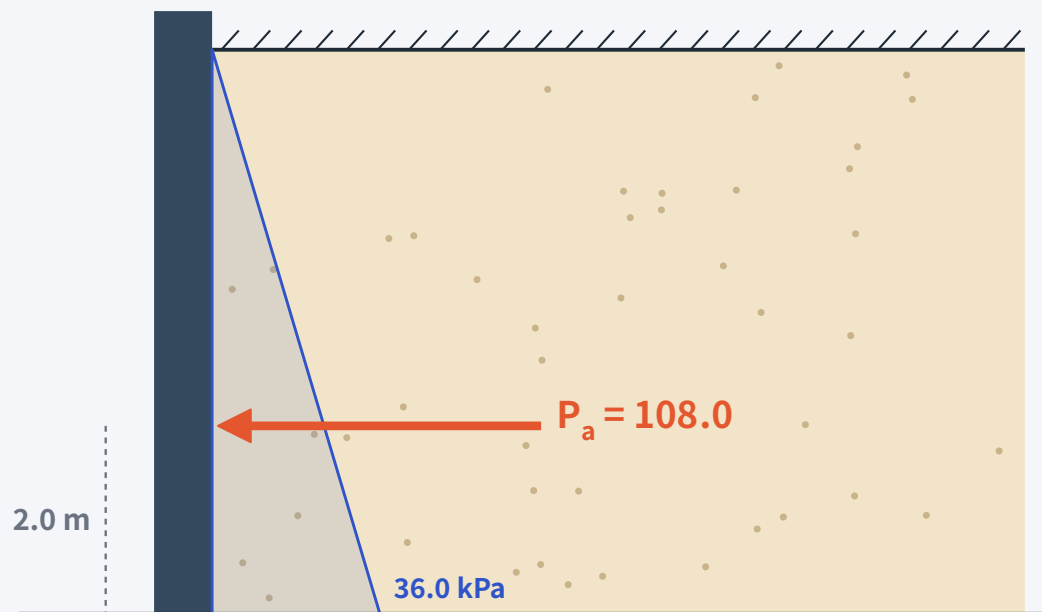
同一道示範牆： $\delta = 20^\circ$ 時最危險的一刀在 $\rho = 56.0^\circ$ ， $P_a = 96.3 \text{ kN/m}$ ； $\delta = 0$ 時回到 60° 與 108.0 kN/m 。

給了 $\delta = 20^\circ$ ：推力小了，方向也歪了——水平推力少 16.2%

Rankine ($\delta = 0$)

$$K_a = 0.333$$

$$H = 6 \text{ m}、\gamma = 18 \text{ kN/m}^3、\phi = 30^\circ、c = 0$$

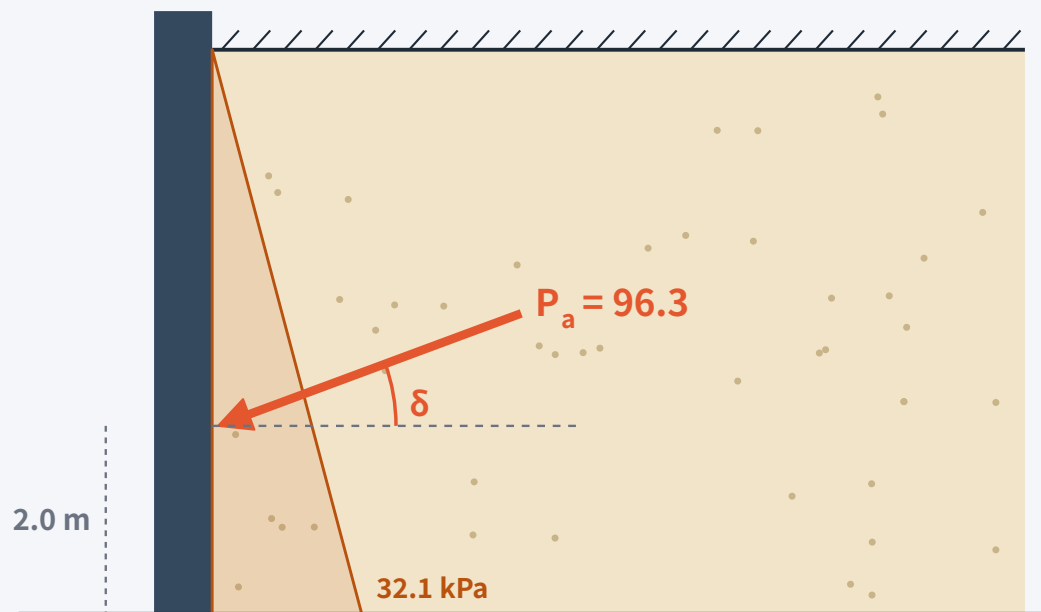


水平 $P_h = 108.0$ 垂直 $P_v = 0.0$ (kN/m)

Coulomb ($\delta = 20^\circ$)

$$K_a = 0.297$$

$$H = 6 \text{ m}、\gamma = 18 \text{ kN/m}^3、\phi = 30^\circ、c = 0$$



水平 $P_h = 90.5$ 垂直 $P_v = 32.9$ (kN/m)

水平推力

108.0 $\rightarrow$ 90.5 kN/m

滑動、傾覆的主要來源變小

多了垂直分力

$P_v = 32.9 \text{ kN/m}$ 向下

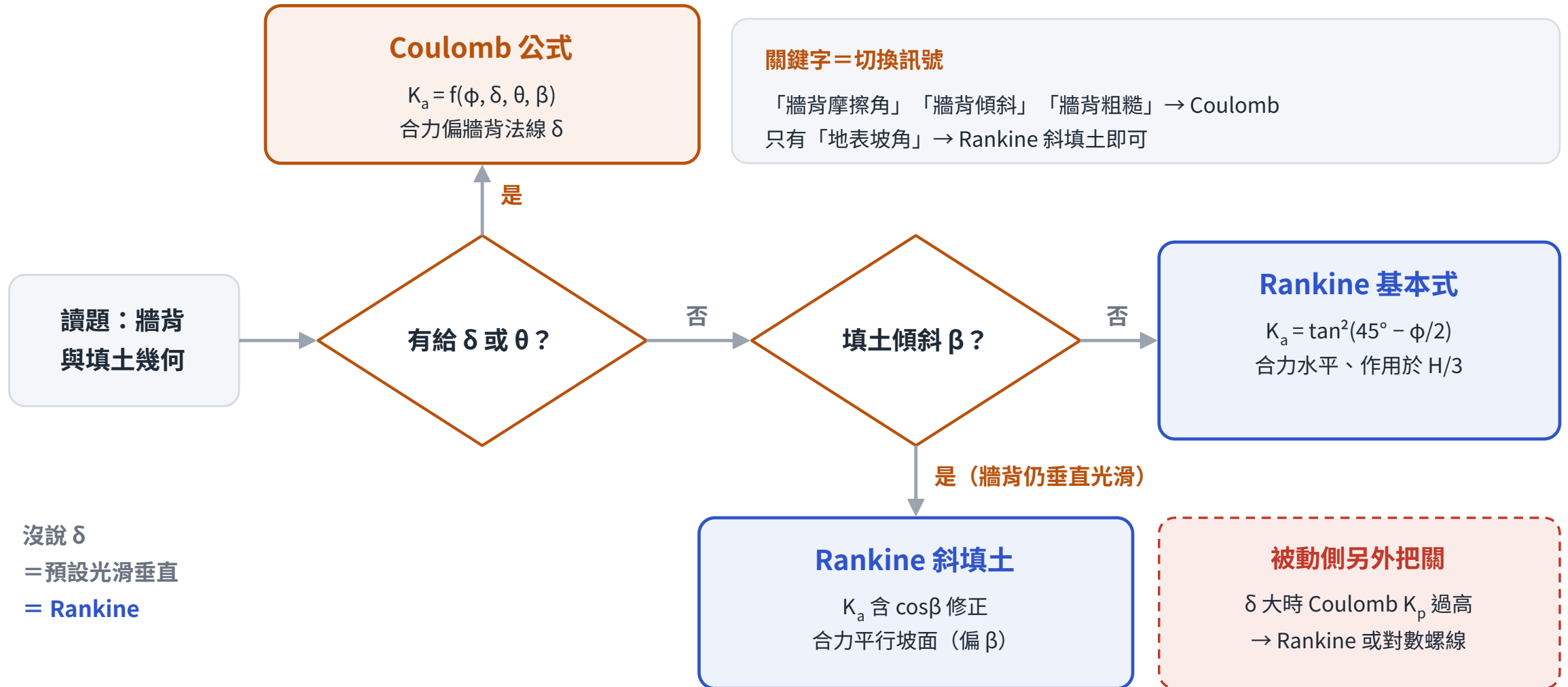
壓在牆背上，反而幫忙抗滑、抗傾

所以 Rankine...

主動側偏保守

安全但可能不經濟；題目沒給 δ 就用它

兩個問題決定公式：有沒有 δ 、 θ ？填土斜不斜？



長得嚇人，但只是把 δ 、 θ 、 β 三個幾何量放進去

主動（楔體往下滑）

$$K_a = \frac{\cos^2(\phi - \theta)}{\cos^2 \theta \cos(\delta + \theta) (1 + \sqrt{A_a})^2}$$

$$A_a = \frac{\sin(\delta + \phi) \sin(\phi - \beta)}{\cos(\delta + \theta) \cos(\theta - \beta)}$$

被動（楔體被往上推）

$$K_p = \frac{\cos^2(\phi + \theta)}{\cos^2 \theta \cos(\delta - \theta) (1 - \sqrt{A_p})^2}$$

$$A_p = \frac{\sin(\delta + \phi) \sin(\phi + \beta)}{\cos(\delta - \theta) \cos(\theta - \beta)}$$

退化檢查

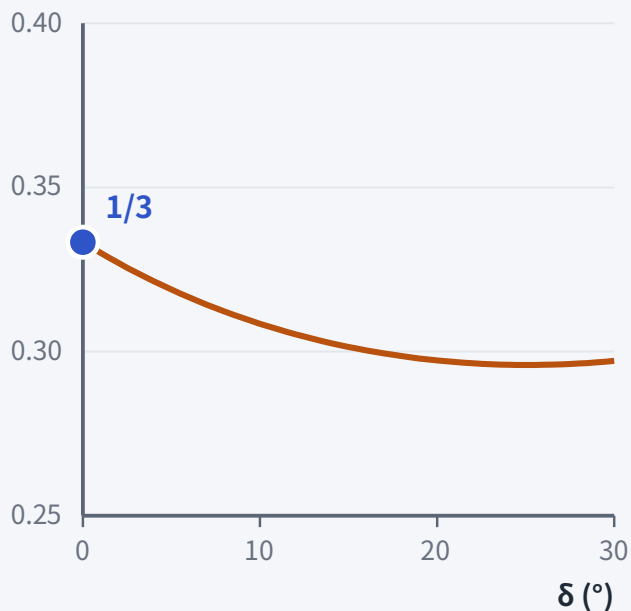
$$\theta = \delta = \beta = 0 \Rightarrow K_a = \frac{\cos^2 \phi}{(1 + \sin \phi)^2} = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$$

符號陷阱：各教科書 θ 的量法、正負不一，甚至有人量「牆背與水平」的夾角。考場先看題目附圖，把角度對到公式的定義再代入。

合力拆分： $P_h = P_a \cos(\delta + \theta)$ 、 $P_v = P_a \sin(\delta + \theta)$ （本講 θ 定義下）。

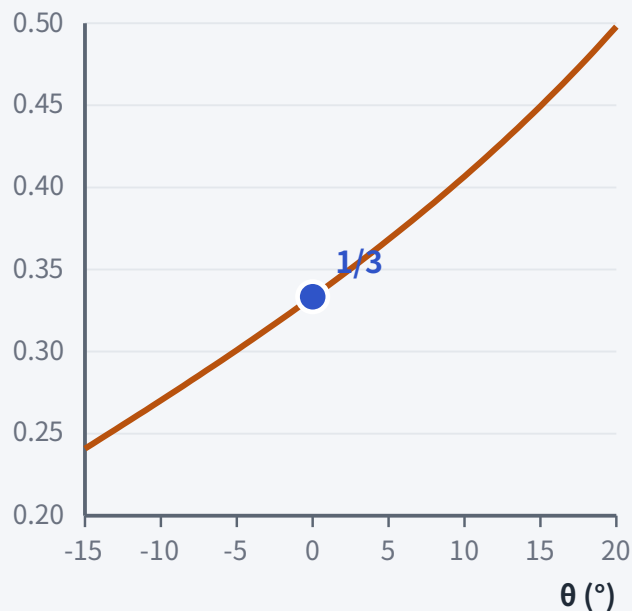
三個參數各自歸零，Coulomb 都回到 Rankine 的 1/3——兩者不矛盾

K_a 隨牆背摩擦 δ



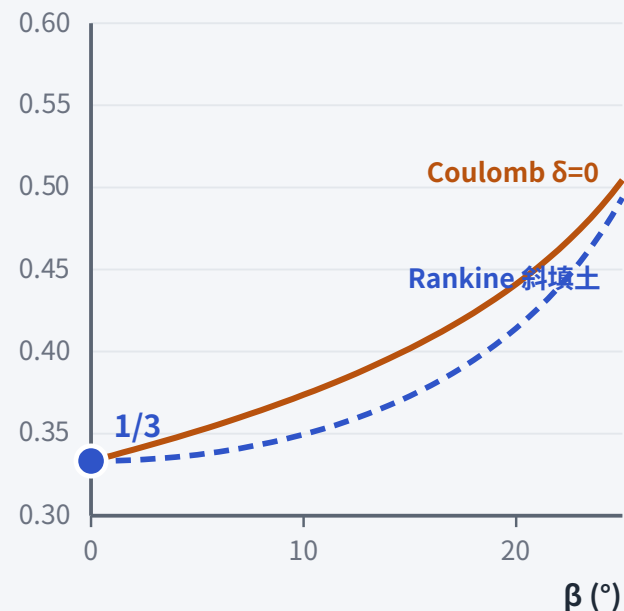
$\delta \uparrow \rightarrow K_a \downarrow$ (摩擦分擔)

K_a 隨牆背傾角 θ



$\theta > 0$: 土壓在牆背上 $\rightarrow K_a \uparrow$

K_a 隨填土坡角 β



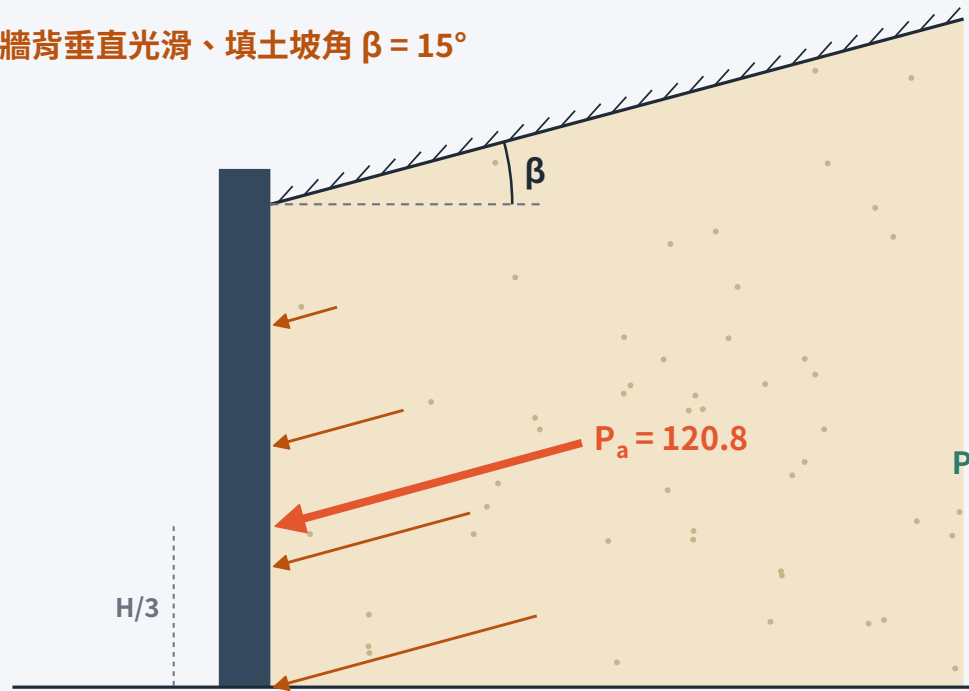
$\beta \uparrow \rightarrow K_a \uparrow$ (楔體變重)

漂亮的對帳：Coulomb 取 $\theta = 0$ 、 $\delta = \beta = 15^\circ \rightarrow K_a = 0.373$ ，恰等於 Rankine 斜填土的 0.373

Rankine 斜填土 = 「牆背摩擦角剛好等於 β 」的 Coulomb；若 Coulomb 取 $\delta = 0$ (合力垂直牆背)， K_a 反而是 0.402。

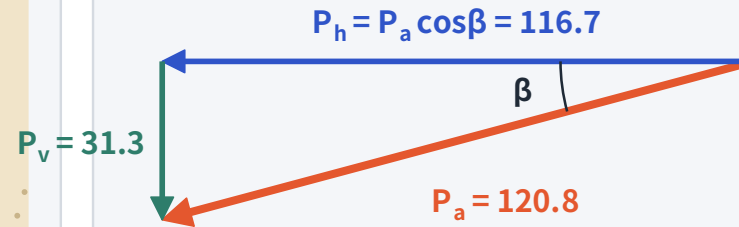
牆背仍垂直光滑，但地表有坡角 β ： K_a 要修正，合力要轉向

牆背垂直光滑、填土坡角 $\beta = 15^\circ$



合力方向=平行填土面（與水平夾 β ），不是水平

檢核前先拆成兩個分力



P_h ：推牆滑動、造成傾覆

P_v ：向下壓在牆背上 → 增加抗滑、抗傾

單位 kN/m；作用點仍在牆底上方 $H/3$

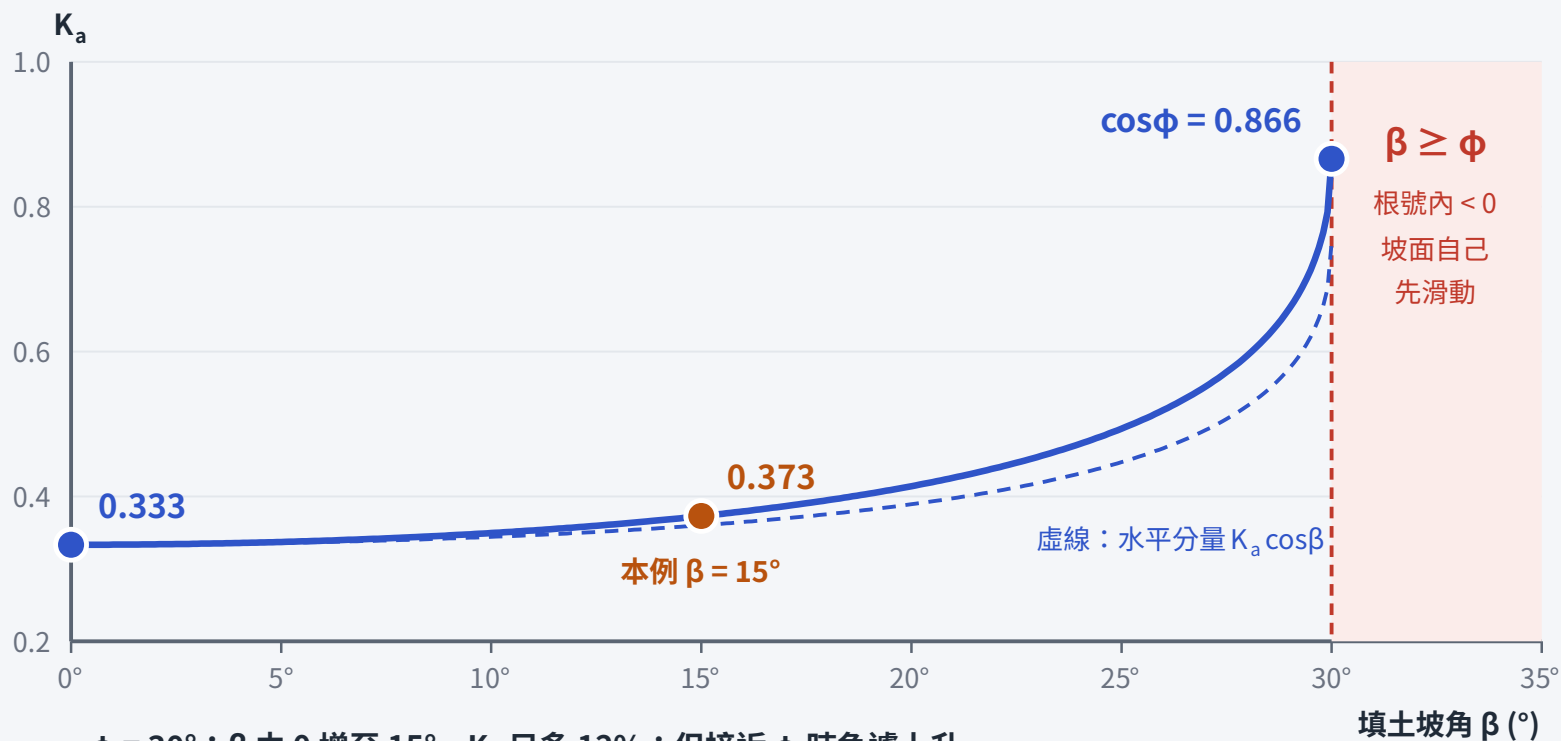
$$K_a = \cos \beta \frac{\cos \beta - \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}{\cos \beta + \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}$$

$\beta = 15^\circ$ 、 $\phi = 30^\circ \rightarrow K_a = 0.373$

$P_a = \frac{1}{2} \times 0.373 \times 18 \times 6^2 = 120.8 \text{ kN/m}$

$P_h = 116.7$ 、 $P_v = 31.3$ （合力平行坡面）

β 越接近 ϕ ， K_a 越陡； $\beta \geq \phi$ 時公式直接失效



$\phi = 30^\circ$ ： β 由 0 增至 15° ， K_a 只多 12%；但接近 ϕ 時急遽上升

為什麼 β 不能 $\geq \phi$ ？

無限邊坡的無凝聚力砂土，能站住的最大坡角就是 ϕ 。
 $\beta \geq \phi$ 時填土自己會滑，談不上「擋土」——公式的根號也跟著失效。

$$\beta = \phi : K_a = \cos\phi$$

($\phi = 30^\circ \rightarrow 0.866$ ，約 2.6 倍)

水平填土

$$K_a = 0.333$$

$$P_h = 108.0$$

$\beta = 15^\circ$

$$K_a = 0.373$$

$$P_h = 116.7 \quad (+8.1\%)$$

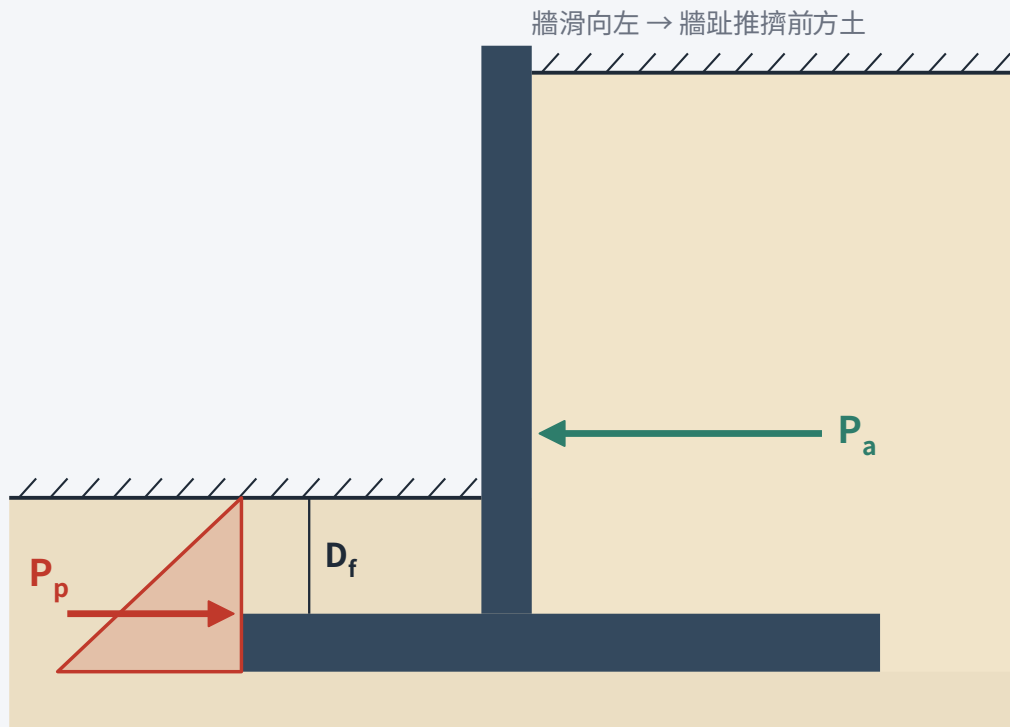
$\beta \rightarrow \phi$

$$K_a = 0.866$$

填土即將自己滑動

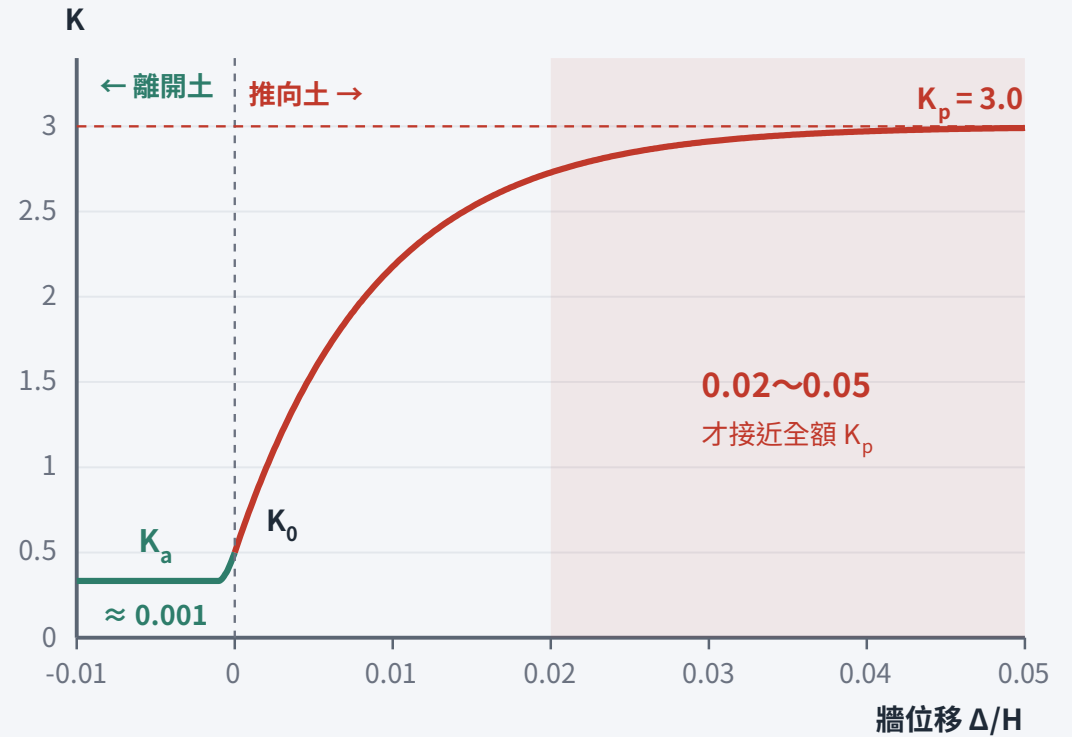
被動抗力很大，但要「推得很多」才出得來

被動土壓出現的兩個位置



- ① 擋土牆牆趾前方的埋置深度 D_f
- ② 板樁／連續壁開挖面以下的貫入段（同一個道理）

要多少位移才發揮？（示意）

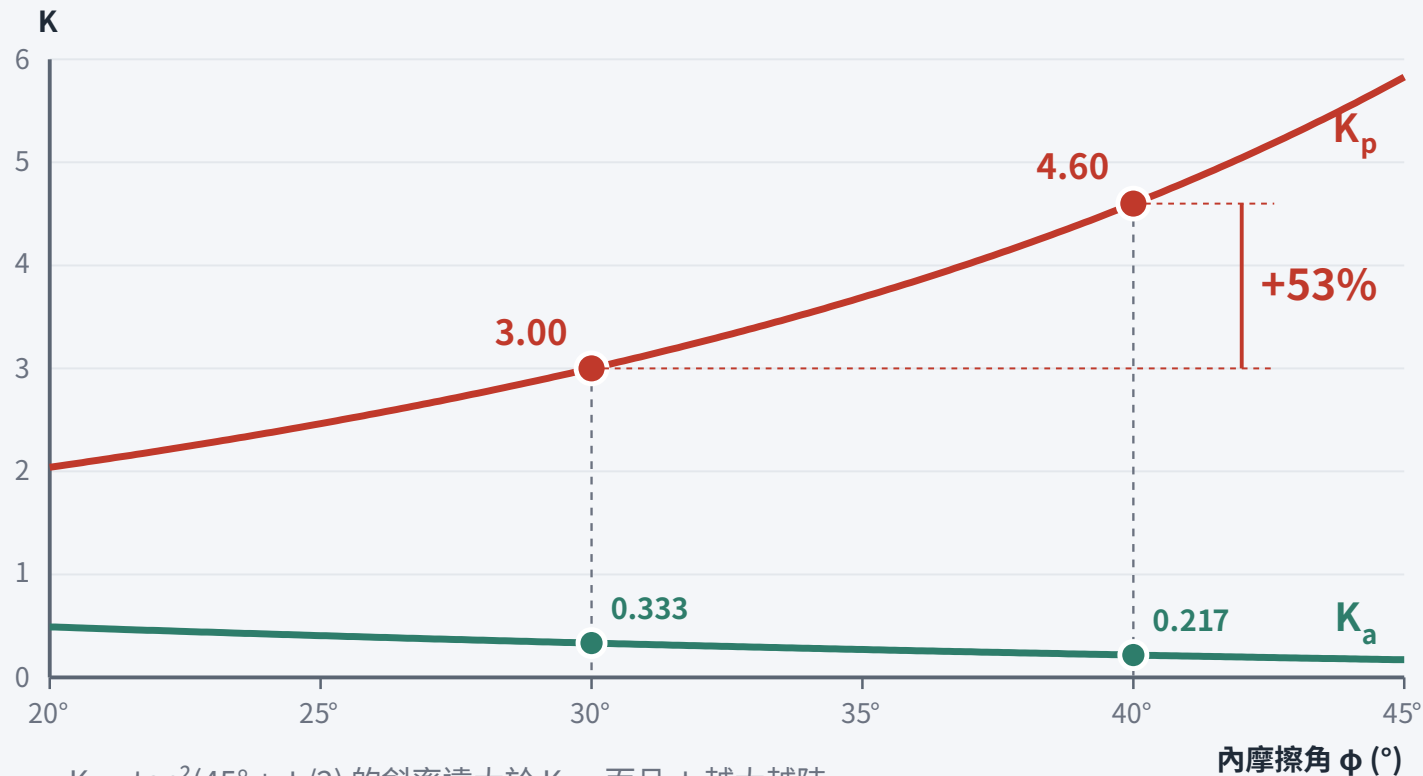


本例主動： $6 \text{ m} \times 0.001 = 6 \text{ mm}$

本例被動： $1.5 \text{ m} \times (0.02 \sim 0.05) = 30 \sim 75 \text{ mm}$

位移比例依土性而異（砂土密實者較小）；重點是數量級：被動所需位移是主動的數倍到數十倍，牆常在那之前就已失效或超過使用限度。

ϕ 高估 10° : K_p 暴增 53% , K_a 只變 0.12



ϕ 高估 10° ($30^\circ \rightarrow 40^\circ$)

K_p : 3.00 $\rightarrow$ 4.60

增加 53%

K_a : 0.333 $\rightarrow$ 0.217

只差 0.12

本例 $D_f = 1.5$ m 的 P_p :

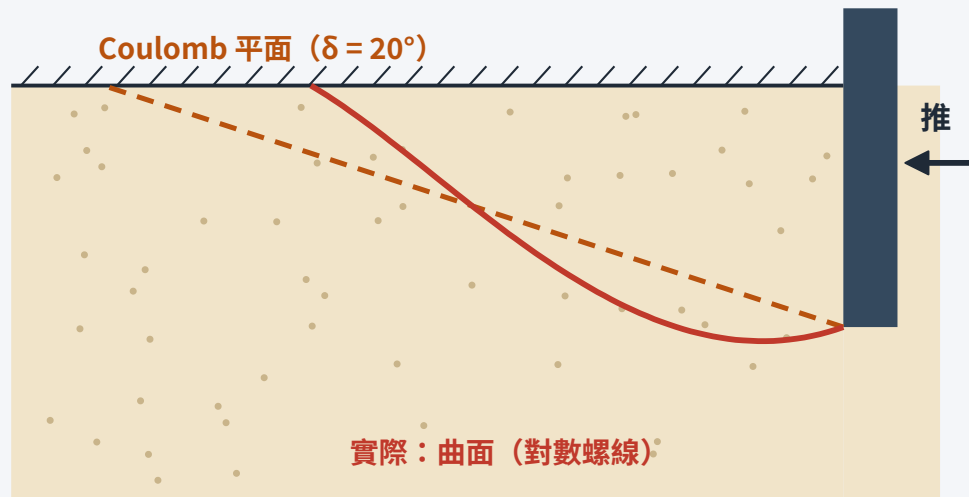
60.8 $\rightarrow$ 93.1 kN/m

被動側：參數誤差被放大
 $\rightarrow$ 最不能樂觀的地方

試驗求得的 ϕ 本來就有幾度的誤差——在主動側幾乎無感，在被動側卻會讓抗力膨脹一半。所以被動側永遠用保守值。

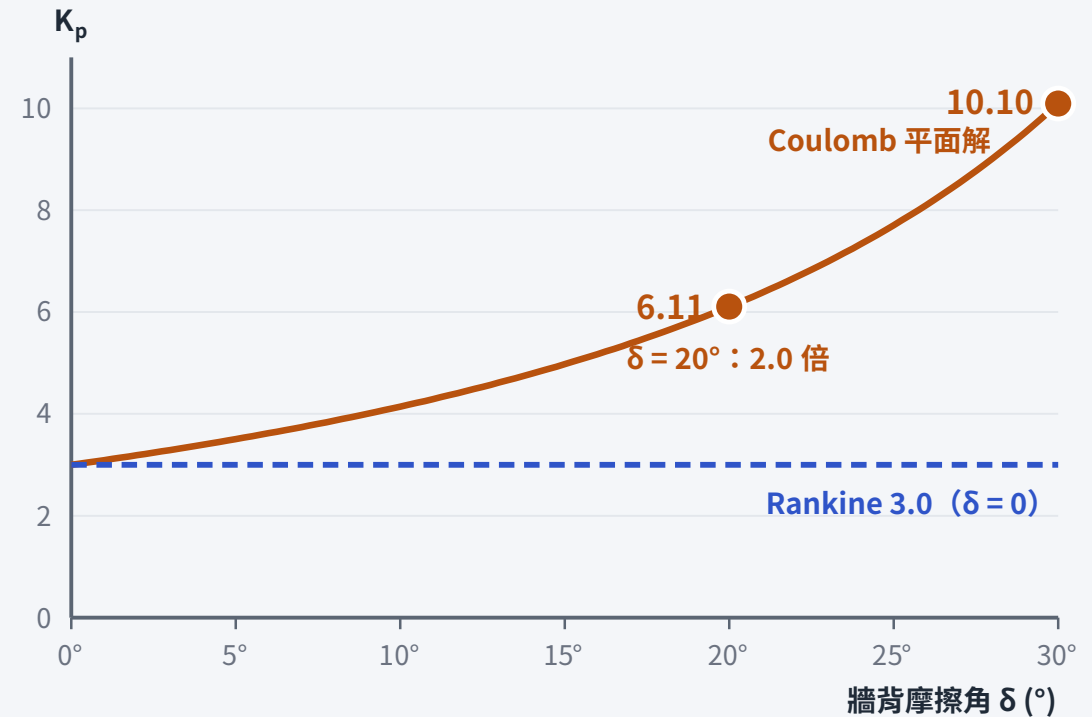
Coulomb 算被動： $\delta = 20^\circ$ 時 $K_p = 6.11$ ，是 Rankine 的 2.0 倍

被動破壞面：平面 vs 曲面



δ 大時，真實破壞面彎曲得更明顯；
硬套平面 → 抗力算太大 (偏不安全)

K_p 隨 δ 的變化 ($\phi = 30^\circ$)

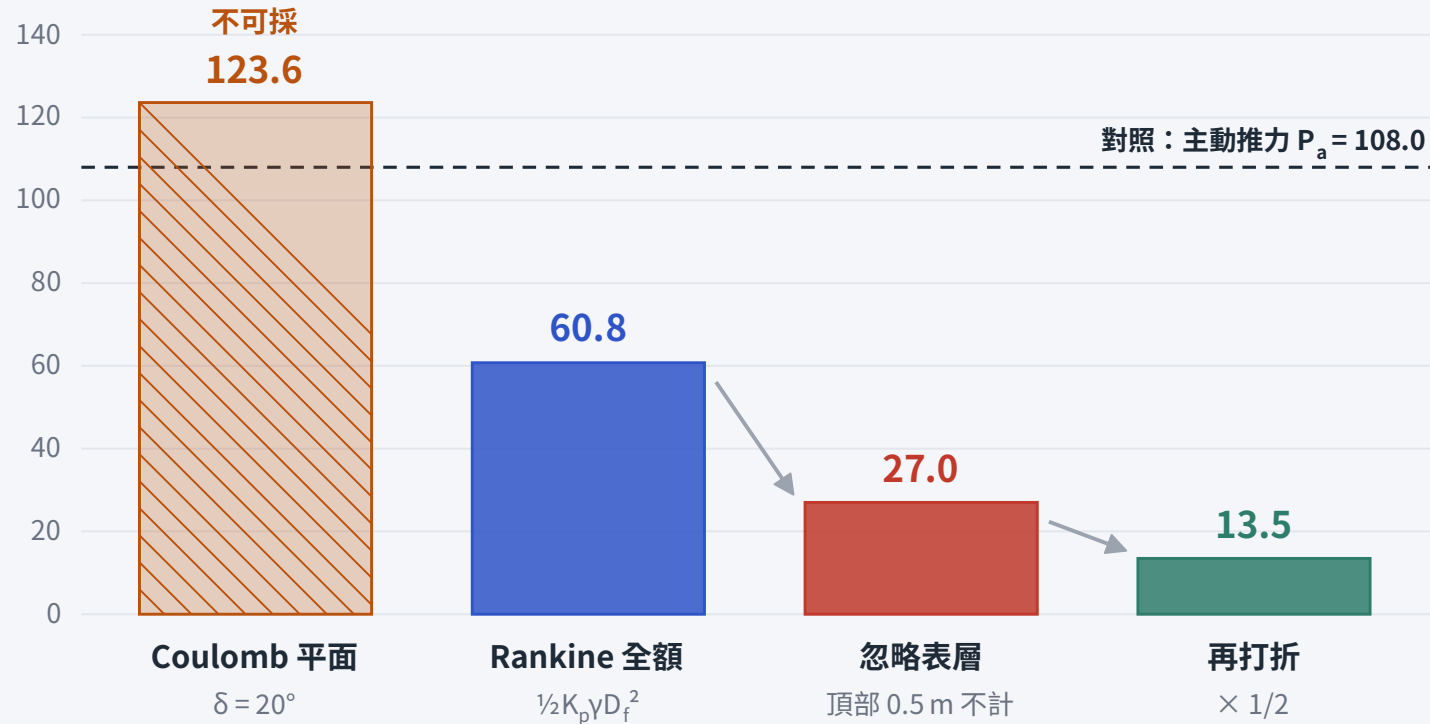


同一 ϕ ，只因多給一個 δ ， K_p 就翻倍 → 這個「多」不可靠

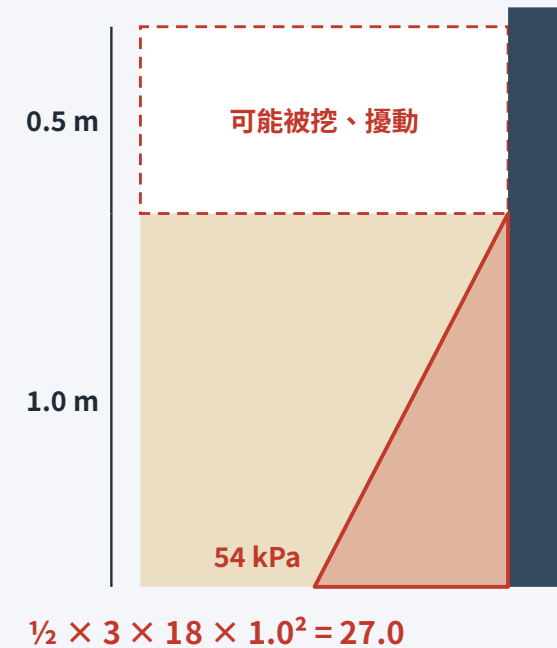
嚴謹設計：被動側改用對數螺線法（或據此製成的 K_p 圖表）；考題若只給公式，用 Rankine ($\delta = 0$) 最穩。

算得出 123.6，敢用的只有 13.5：被動抗力要層層打折

本例牆趾前 $D_f = 1.5\text{ m}$ 的被動抗力 (kN/m)



表層為什麼不算？



① 折減係數

設計值乘 $1/2 \sim 1/3$ ，或乾脆不計

② 表層忽略

開挖、擾動、沖刷後可能不存在

③ 幾何別樂觀

δ 大時不用 Coulomb 平面解

任何側向土壓題，都照這個順序串起四塊拼圖



為什麼「邊界」排在第二步？

K 的種類定了（拼圖一）之後，立刻要決定用哪一套 K 公式——Rankine 還是 Coulomb、要不要斜填土修正。這一步錯了，後面畫圖、切方塊再精準也是錯的數字；被動側則在最後檢核時再套一次保護傘。

三個邊界各有兩個陷阱，全部用示範牆量化

邊界一

給了 δ 還用 Rankine

水平推力 108.0 vs 90.5，多算 19.3%（偏保守但不是題目要的答案）

邊界一

Coulomb 合力當水平

96.3 全當水平推力，比 90.5 高估 6.4%，且漏掉向下的 32.9

邊界二

斜填土合力畫成水平

應平行坡面： $P_h = 116.7$ 、 $P_v = 31.3$ ，不是 120.8 全水平

邊界二

$\beta \geq \phi$ 還硬代公式

根號內為負 → 邊坡本身不穩，應先檢討邊坡穩定

邊界三

被動抗力全額計入

需 30 ~ 75 mm 位移；本例設計只剩 13.5（全額 60.8 的 22%）

邊界三

δ 大時用 Coulomb 算 K_p

6.11 是 Rankine 3.00 的 2.0 倍，偏不安全

重點回顧

- 1 沒給 δ 、 $\theta \rightarrow$ Rankine；給了 $\rightarrow$ Coulomb；三者歸零時兩者相同
- 2 Coulomb 合力偏牆背法線 δ ：本例水平推力 $90.5 < \text{Rankine } 108.0$
- 3 斜填土： K_a 含 $\cos\beta$ 修正、合力平行坡面、 β 必須 $< \phi$
- 4 被動：對 ϕ 敏感（+53%）、要大位移、平面解高估 $\rightarrow$ 打折、忽略表層

四塊拼圖到齊：變形 $\rightarrow$ 邊界 $\rightarrow$ 土質 $\rightarrow$ SOP，任何側向土壓題都走這一條路